UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

INGENIERÍA BIOMÉDICA

Entregable N° 3

"Aspectos anatómicos/fisiológicos, factores de la enfermedad y análisis de prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo. "

Grupo de laboratorio: 2

Estudiantes:

García Montoya, Luís Whiston

Hidalgo Carrillo, Josue Mateo

Hurtado Blas, Maria Estefany

Mayhua Martinez, Terry Bryam

Moreno Abad, Nathalia Giselle

Ore Estrada, Maria Emilia

Profesor: JUAN MANUEL ZUÑIGA MAMANI

Fecha : 14/04/2026

Caso 1 [1]

Descripción

Una paciente femenina de 30 años sufrió un Traumatismo Craneoencefálico (TCE) moderado a severo acompañado de una hemorragia cerebral frontal derecha lo que implica compromiso del lóbulo frontal. Este evento se originó por una presunta caída en el concreto sin ningún testigo, fue hallada en estado de agitación y desorientación por la que fue trasladada de urgencia , se realizó una craneotomía frontal derecha debido a la hemorragia y la presión intracraneal. Tras la cirugía, la paciente fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos (UCI), donde permaneció sedada e intubada durante 24 horas. En la evaluación inicial, presentó un estado de confusión, desorientación, alteraciones en la movilidad, equilibrio comprometido y una alta dependencia funcional para realizar actividades básicas, lo que la colocaba en un alto riesgo de caídas.

Perfil funcional y mapa de actividad críticas

Tras la intervención quirúrgica las limitaciones fueron severas en etapas iniciales y de origen sumamente cognitivo: Impulsividad, desorientación, y somnolencia extrema. No obstante, una de las limitaciones iniciales más críticas fue la fotofobia y el ruido, los cuales fueron importantes a nivel funcional, porque requería la paciente asistencia moderada de una o dos persona (ModA x1 o ModA x2) para ponerse de pie y caminar distancias cortas con un andador y otras actividades donde frecuentemente solía cerrar los ojos por la hipersensibilidad a la luz ,así incrementando posibles caídas y colisiones.

Initial Assistance Level	
Transfer	**Assistance Level**
Supine to Sit	MinA x1
Sit to/from Stand	ModA x1 or MinA x2
Stand Pivot	ModA x1 or MinA x2
Ambulation	ModA x1 and SBA x1

(SBA, Stand By Assist)

Además, manifestaba un equilibrio deteriorado. Sin embargo, padeciendo estos diagnósticos la paciente mantenía la integridad de su sistema musculoesquelético, con un rango de movimiento (ROM) y fuerza bruta que se encontraban dentro de los límites funcionales. Esta preservación de la fuerza básica fue un factor clave que facilitó su rápida progresión hacia la movilidad independiente durante su corta estancia hospitalaria.

De acuerdo a ello, la paciente fue mejorando por cada terapia física que acudió dentro del centro de rehabilitación acompañado de un dispositivo de asistencia (FWW).

Progression of Ambulation Distance					
	PT Session 1	**PT Session 2**	**PT Session 3**	**PT Session 4**	**PT Session 5**
Total Distance (ft)	50	80	150	250	300
Assistive Device (AD)	FWW	FWW	FWW	FWW	No AD
Level of Assist	ModA x1 and SBA x1	MinA x2	MinA x1	MinA x1	CGA x1

(CGA,Contact Guard Assist)

Respecto a esto, la paciente poseía algunas comorbilidades :TDAH, ansiedad, depresión e historial de abuso de sustancias , las cuales son factores que afectan al estilo de vida de la paciente.

En cuanto a las actividades diarias de la paciente se ve en el **apéndice C**, evidenció avances importantes durante sus siete días de hospitalización. La movilidad en cama pasó de requerir asistencia mínima a ser independiente al alta, superando inicialmente la somnolencia y confusión. La deambulación evolucionó de asistencia moderada con andador a independencia sin dispositivos, pese a la inestabilidad y la hipersensibilidad a la luz que inicialmente aumentaban el riesgo de caídas. Asimismo, la navegación de escaleras se logró con supervisión mínima al subir y bajar 12 peldaños, habilidad clave para el acceso a su vivienda.

Además participación social y ocupacional, aún presenta restricciones. El cuidado de sus hijos requiere supervisión debido a impulsividad y déficits de atención, sus estudios universitarios están temporalmente suspendidos por fatiga mental y dificultades cognitivas, y la conducción permanece restringida por tiempos de reacción lentos y menor percepción de riesgo.

Durante la rehabilitación, se realizaron ejercicios de fortalecimiento de miembros inferiores, entrenamiento de equilibrio y marcha, con progresión hacia la independencia funcional. Además, la movilización temprana, educación en seguridad y derivación a fisioterapia ambulatoria fueron fundamentales para prevenir complicaciones y continuar su recuperación.

En conclusión, este caso muestra cómo un TCE moderado a severo con compromiso frontal afecta tanto funciones físicas como cognitivas. A pesar de la evolución favorable en movilidad, la paciente aún requiere un abordaje integral para lograr su reintegración completa en la vida diaria y social.

CASO 2 [2]

Descripción

Paciente masculino de 28 años con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico cerrado grave, causado por un accidente de motocicleta sin uso de casco. El paciente fue encontrado inconsciente y se trasladó a urgencias. [2] En el informe del caso se indica que el paciente se trasladó a urgencia con una escala de Coma de Glasgow (GCAS) inicial de 3T, midriasis bilateral fija, ausencia de reflejo corneal y signos de hipertensión intracraneal severa. Además, en la tomografía se evidenció hemorragia subaracnoidea, hematoma subdural, edema cerebral difuso, desplazamiento de la línea media y fracturas craneales. El perfil es relevante para el análisis porque se evidencia un caso de TCE severo con alto riesgo de mortalidad y discapacidad neurológica, en el cual tendrá que ser abordado desde un punto multidisciplinario, como abarcar el aspecto de rehabilitación y soporte tecnológico.

Perfil funcional

Desde el perfil funcional el paciente presentó avances significativos. Al inicio su estado era crítico, su estado funcional estuvo severamente comprometido debido al coma requiriendo asistencia completa para su subsistencia. Al paso del tiempo, se evidenció recuperación neurológica a nivel de conciencia, medida por el incremento en la Escala de Coma de Glasgow desde 3T hasta 13 puntos en el seguimiento. Tras el proceso de recuperación se midió la capacidad funcional del paciente usando escalas clínicas. Índice de Barthel de 95/100, una Escala de Rankin Modificada de 3 y una puntuación de 4/8 en la escala de Lawton, estos resultado evidencian una discapacidad moderada con necesidad de ayuda parcial, pero con capacidad para deambular y participar en actividades cotidianas básicas. En base a ello se muestra una independencia parcial en actividades básicas, donde aún se conservan las habilidades como capacidad de marca sin asistencia, alimentación autónoma y actividades domésticas sencillas. Y limitaciones como la comunicación verbal, alteración del estado de ánimo y episodios convulsivos.

Mapa de actividades críticas

En el **apéndice B** se detallan las actividades críticas para identificar el nivel de dependencia del paciente y el impacto de las secuelas del TCE severo en su vida diaria, comunicación y movilidad. Como se observa en la tabla, el paciente presenta limitaciones importantes en actividades básicas y funcionales, por lo que requiere intervención continua para favorecer su recuperación, autonomía y reintegración al entorno.

Barreras y facilitadores

Las principales barreras se dan en la fase inicial, donde el paciente ingresa con un GCS 3, pupilas fijas y múltiples hallazgos graves en TAC (hemorragia subaracnoidea, edema cerebral y desviación de la línea media). Esto lo coloca en una situación de dependencia total, requiriendo ventilación mecánica, sedación y procedimientos invasivos (ventriculostomía y craniectomía descompresiva).
A largo plazo, persisten barreras como la afasia motora transcortical, alteraciones del estado de ánimo y la necesidad de ayuda para algunas actividades diarias. Por otro lado, existen importantes facilitadores en su proceso de recuperación, como el acceso a atención médica especializada y multidisciplinaria (neurocirugía, terapia física, terapia del lenguaje, etc.), lo cual fue clave para su evolución. Asimismo, el hecho de vivir con su madre tras el alta, favorece su rehabilitación y adaptación a la vida cotidiana.

Mapa de dolor

Inicialmente, la dependencia es absoluta, con necesidad de ventilación mecánica, alimentación por sonda y monitoreo constante. Durante la hospitalización, enfrenta momentos críticos como el aumento de la presión intracraneal y complicaciones infecciosas pulmonares.
En la recuperación, la afasia dificulta la comunicación, generando frustración, mientras que la dependencia parcial para actividades diarias evidencia que aún no recupera completamente su independencia. Además, la aparición de convulsiones y cambios en el estado de ánimo representan nuevos desafíos que afectan su calidad de vida y su reintegración social.

Expectativas del usuario

A partir de su mejoría, es probable que las expectativas del paciente estén centradas en recuperar la mayor funcionalidad posible. A pesar que a los meses del accidente, logró caminar sin asistencia y realizar algunas actividades, sus objetivos podrían incluir mejorar aún más su independencia en actividades de la vida diaria,

reducir la necesidad de apoyo de otra persona y continuar recuperando habilidades cognitivas. El paciente probablemente busque mejorar su capacidad de comunicación, dado que la afasia sigue siendo una de sus principales limitaciones, así como controlar sus crisis convulsivas y estabilizar su estado emocional.

CASO 3 [3]

Perfil funcional

El paciente presenta secuelas motoras crónicas tras el traumatismo craneoencefálico como apraxia cinética y hemiparesia del lado derecho, no obstante mantiene algunas habilidades como levantar ciertos grupos musculares en contra de la gravedad como flexor de codo, abductor de hombro y dorsiflexión de tobillo con una fuerza grado 3 medida con la escala de Medical Research Council (MRC), además puede participar activamente en los procesos de rehabilitación. Estos movimientos se ven limitados por la hemiparesia del lado derecho lo que afecta su movilidad general al sentirse más débil,y la apraxia cinética, que ocasiona movimientos más imprecisos, torpes y lentos. Además una de las limitaciones más importantes es la de su restricción a la hora de ponerse en pie por sí mismo, lo cual conlleva a una discapacidad de desplazamiento autónomo.

Mapa de actividades críticas

Se realizó un mapa de actividades críticas con el objetivo de analizar su nivel de independencia, dificultad y su impacto en la calidad de vida. Como se detalla en el **apéndice C** el paciente es dependiente en su totalidad debido a las limitaciones motoras de la hemiparesia. Esto resalta la necesidad de intervenciones continuas orientadas a fortalecer la funcionalidad y promover la autonomía del paciente

Barreras y facilitadores

El paciente se enfrenta a diversas barreras que impactan en su calidad de vida, dentro de todos los que más destacan incluyen el déficit motor importante vinculado a la hemiparesia lo que restringe su capacidad para moverse libremente,y los trastornos de coordinación motora causados por la apraxia, que obstaculizan la mayoría de sus actividades diarias. Por otra parte dispone de ciertos facilitadores como la posibilidad de acceder a programas de rehabilitación ocupacional y física, además de terapias farmacológicas que ayudan principalmente a su función motora, también presenta plasticidad neuronal residual lo cual impulsa su recuperación parcial.

Mapa de dolor

Debido a sus limitaciones motoras, el paciente presenta dolor al caminar y fatiga al vestirse, lo que resulta en una alta dependencia de terceros para realizar sus actividades diarias y a su vez resulta una frustración en el paciente por la falta de autonomía. Además, el riesgo de caídas y su inestabilidad al desplazarse incrementan la inseguridad del paciente.

Expectativas del usuario

Aunque en el caso clínico no se detallen de manera explícita las expectativas del paciente, se puede hacer una deducción mediante su estado funcional. En este contexto, es evidente que el paciente debe buscar recuperar la habilidad de caminar independientemente lo más pronto mejorando la precisión y coordinación de sus movimientos. Partiendo de esta base su prioridad será disminuir su dependencia de terceros en las actividades cotidianas lo cual supone una mejora gradual de su independencia personal. No solo tiene un efecto funcional sino también emocional debido a que está muy vinculada con la autoestima y la apreciación por su calidad de vida. A pesar de que no es detallada su ocupación profesional, buscará reincorporarse a actividades productivas o sociales debido a su perfil funcional(MCR 3) y su progresión óptima en la rehabilitación indicada, podemos inferir que no está demasiado lejos de lograrlo, según la literatura, una mejoría de MCR 3 a MCR 4, lo cual se considera en la escala un nivel funcional óptimo para caminar libremente sostener objetos y mayor independencia, tarda un promedio de 1 a 3 meses con rehabilitación activa, debido a que los primeros 3 meses es el periodo de mayor neuroplasticidad[3].

	Terapia ocupacional	Necesaria para dar respuesta con ayuda de la familia por su impulsividad y comorbilidades.

Bibliografía

[1] University of North Dakota, Department of Physical Therapy. (2021). Plantar heel pain: A case study. https://commons.und.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1789&context=pt-grad

[2] Nelson CG, Elta T, Bannister J, Dzandu J, Mangram A, Zach V. Severe Traumatic Brain Injury: A Case Report. Am J Case Rep. 2016;17:186-191. Published 2016 Mar 23. doi:10.12659/ajcr.897116 **https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4807741/**

[3] G. Kwakkel, B. J. Kollen, and H. I. Krebs, "Effects of robot-assisted therapy on upper limb recovery after stroke: a systematic review," *Neurorehabilitation and Neural Repair*, vol. 22, no. 2, pp. 111–121, 2008.

Apéndices

Apéndice A: Tabla de actividades críticas

Categoría	Actividad	Descripción
Vida diaria	Cuidado de hijos	Require ayuda por la impulsividad y antecedentes de comorbilidades
	Movilidad en casa	Requiere asistencia moderada y supervisión al subir escalones.
Laborales /educativas:	Comunicación	Alteración cognitiva (confusión y desorientación)
	Actividades laborales	Requiere planificación y coordinación, funciones afectadas tras el TCE.
	Conducción	Restricción total por la falta de reacción.
Rehabilitación	Fisioterapia	Fortalecer las extremidades y recuperar equilibrio.

Apéndice B: Tabla de actividades críticas

Categoría	Actividad	Descripción
Vida diaria	Alimentación	Dependencia a sonda por el coma profundo.
	Higiene personal	Requirió ayuda total al inicio por inmovilidad y alteración cognitiva.
	Movilidad en casa	Crítica por las secuelas neurológicas y riesgo de caídas.
Laborales/educativas:	Comunicación	Crítica por la afasia motora posterior al TCE.
	Actividades laborales	Requiere planificación y coordinación, funciones afectadas tras el TCE.
	Participación comunitaria	Limitada por secuelas cognitivas y emocionales.
Rehabilitación	Fisioterapia	Fundamental para recuperar marcha, equilibrio y fuerza muscular.
	Terapia ocupacional	Necesaria por la afasia motora. Mejora la comunicación y calidad de vida.
	Terapia del lenguaje	Ayuda a recuperar habilidades para actividades diarias y reintegración al entorno.

Apéndice C: Tabla de actividades críticas

Catego	Activida	Indepe	Dificult	Impacto en

ría	d	ndencia	ades	calidad de vida
Vida diaria	Caminar	Parcialmente dependiente	Déficit de fuerza muscular y control motor	Limita la autonomía
	Mantenerse de pie	Dependiente	Alteración del control postural	Impide realizar actividades básicas
	Movilidad en casa	Dependiente	Limitación motora	Dependencia de terceros
Rehabilitación	Ejercicios de fortalecimiento	Dependiente	Déficit de fuerza muscular	Necesarios para recuperar función
	Entrenamiento de balance	Dependiente	Inestabilidad	Esencial para realizar actividades básicas
	Estimulación eléctrica	Dependiente	Baja activación muscular	Mejora función
Terapéutica	Toma de medicamentos	Dependiente	Supervisión necesaria	Es alto porque es clave para su recuperación
	Seguimiento del tratamiento	Dependiente	Complejidad terapéutica	Influye en evolución clínica
	Rehabilitación continua	Parcialmente dependiente	Fatiga	Evita retrocesos
Laboral	Participación laboral	Dependiente	Limitación motora severa	Dependencia económica
	Actividades cognitivas	No especificado	No descrita	
	Interacción social	Parcialmente dependiente	Limitación funcional	Afecta el bienestar psicológico
Objetivo terapéutico	Caminar, Mantenerse de pie, etc	Mod A (asistencia moderada)	Aumenta riesgo de caídas	Recuperar tiempos de reacción y juicio para conducción segura (a largo plazo)